

工业化金属的典范 期待经济回暖

——有色金属系列报告之锌行业深度报告

2011年11月29日

看好/维持

有色金属

深度报告

投资摘要:

- **锌的供给:** 锌矿资源主要分布在澳大利亚、中国和秘鲁, 其中澳大利亚是锌资源最丰富的国家。中国锌矿资源主要集中在内蒙古、云南和广东等地。全球锌精矿产量在1201万吨左右, 中国是全球最大的锌精矿生产国, 2010年中国锌精矿产量216万吨, 占全球锌矿产量的32%。从全球精炼锌产能来看, 自2004年开始中国产量以每年12%左右的速度增长, 2010年中国精炼锌产量达到516万吨, 已经占到全球产量的47%, 超越澳大利亚成为全球第一大精炼锌生产国。
- **锌的需求:** 锌的消费结构相当稳定, 其消费量中约50%用作防腐蚀镀层, 19%用于生产黄铜, 16%用于生产锌基合金。亚洲、欧洲和美国是三个主要的锌消费地区, 其中中国的锌消费量占到全球锌消费量的42%。从锌下游需求来看, 房地产、建筑业以及汽车工业占总需求的50%。因此, 中国的工业化、城市化决定了中国是全球锌需求的发动机。预计到2016年中国锌消费量有望从目前的533万吨提高到932万吨。
- **锌的价值重心在2000美元:** 新增资源增速稳定, 中长期供给稳定, 欧美需求乏力, 中国需求下降, 全球精炼供给总体过剩。锌是典型的工业金属, 尤其应用在房地产和汽车上, 由于这两个终端消费的低迷, 锌总体需求持续不振, 我们预计2012年锌的价格依然保持弱势, 锌的价值重心为2000美元。
- **流动性冲击带来阶段性暴涨机会:** 货币冲击将是决定明年基本金属的核心因素, 由于欧债问题的解决必将释放巨大的流动性, 势必引发全球流动性的大爆发, 锌存在阶段性暴涨的可能, 价格的波动区间为以价值重心为重心, 向下空间8%, 向上空间25%, 2012年锌价格波动区间为: 1840—2500美元。
- **2012年锌行业投资策略:** 鉴于锌价2012年存在阶段性暴涨的机会, 给予锌行业“看好”评级。重点推荐: 驰宏锌锗、中金岭南、宏达股份。提醒投资者的是, 阶段性暴涨之后价格仍然可能中期回落, 长期上涨趋势只能期待经济真正回暖。

锌行业重点公司盈利预测与评级

简称	EPS			PE			PB	评级
	10A	11E	12E	10A	11E	12E		
驰宏锌锗	0.46	0.32	0.45	35.4	50.9	36.2	6.06	推荐
中金岭南	0.45	0.50	0.58	21.8	19.6	16.9	3.89	推荐
宏达股份	-0.35	0.13	0.21	-	86.9	53.8	8.90	推荐

林阳

有色金属行业首席分析师

执业证书编号: S1480510120003

010-6655 4024

liny@dxzq.net.cn

李晨辉

联系人

010-6655 4028

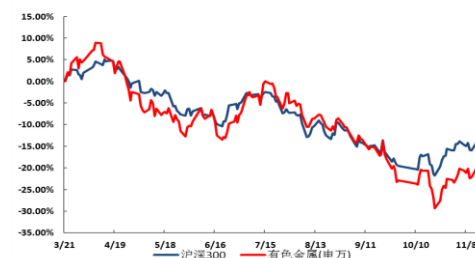
lich@dxzq.net.cn

行业基本资料

占比%

股票家数	11	/
重点公司家数	5	/
行业市值	1745 亿元	0.64%
流通市值	1640 亿元	0.80%
行业平均市盈率	26	/
市场平均市盈率	30	/

有色行业指数走势图



资料来源: wind

相关研究报告

1. 有色金属系列报告之铜行业深度报告:《铜: 铜价由什么决定?》 2009.9.25
2. 有色金属系列报告之铝行业深度报告:《铝: 抛弃资源 关注加工》 2010.1.20
3. 有色金属系列报告之铅行业深度报告:《铅: “铅”途光明 道路曲折》 2010.4.13
4. 有色金属系列报告之钨行业深度报告:《钨: 走出底部的金属 储能的希望之星》 2011.4.20
5. 有色金属系列报告之钼行业深度报告:《钼: 中长期需求爆发 钼价有望进入长期上涨趋势》 2011.7.22

目 录

1. 金属特性与资源储量	4
1.1 锌的金属特性与用途	4
1.2 资源储量与分布	4
2. 锌产业价值链——从矿石到金属	6
2.1 矿山开采、选矿	6
2.2 锌矿冶炼原理	9
2.3 锌产业价值链	11
2.4 行业供需关系与景气周期	13
3. 锌的供给：全球精锌产量稳定增长	14
3.1 锌矿供给稳定，中国占全球 32%	14
3.2 全球精炼锌产量稳定，中国占半壁江山	15
4. 锌的需求：中国锌需求是发动机	18
4.1 锌的消费结构：一半用于镀锌板	19
4.2 欧美需求乏力，中国城市化带动锌消费	21
4.3 房地产、建筑业和汽车业推动中国锌需求增长	22
5. 2012 年锌行业投资策略	25
5.1 全球经济面临调整，工业需求疲软	25
5.2 锌供过于求，库存不断累积	26
5.3 流动性冲击将带来 2012 年 2 季度的阶段性暴涨	27

表格目录

表 1：2010 年全球锌储量和基础储量分布表（单位：万吨）	5
表 2：全球主要锌矿企业资源储量（单位：千吨）	5
表 3：锌矿主要矿物表	7
表 4：铅锌矿一般工业指标	7
表 5：铅锌矿床一般工业指标和伴生组分评价指标	7
表 6：世界超大型铅锌矿床（铅+锌原始金属储量>500 万吨）	7
表 7：国家有色金属行业标准锌精矿含量	8
表 8：2005 年—2011 年锌加工费主要指标（美元/吨）	12
表 9：2006—2010 年全球主要锌精矿生产国产量一览（单位：千吨）	14
表 10：2006-2010 年全球精锌产量表（单位：千吨）	16
表 11：全球主要锌矿企业精炼锌产量（单位：千吨）	17
表 12：2006—2011 年全球锌锭产量表（单位：吨）	18
表 13：2006-2011 年全球锌锭消费量（单位：吨）	19
表 14：全球主要地区和国家锌消费情况（单位：千吨）	20
表 15：全球主要发达国家、发展中国家人均金属消费量（单位：公斤）	22
表 16：2011—2016 年中国锌消费量预测	22

表 17：全球主要国家人均汽车拥有量以及人均 GDP 值	24
表 18：全球锌市场供求平衡表（单位：千吨）	26

插图目录

图 1：2010 年全球锌矿储量分布图	4
图 2：中国锌矿资源分布	6
图 3：2001 年—2008 年中国铅锌矿回收率	9
图 4：常规火法炼锌流程图	10
图 5：湿法炼锌流程图	10
图 6：锌产业链结构图	11
图 7：锌产业价值链	13
图 8：锌产业景气循环关系	13
图 9：全球主要锌精矿生产国产量占比	14
图 10：全球锌精矿产量（2000 年—2010 年）	14
图 11：1993-2010 年世界估计勘探预算总额	15
图 12：2006-2010 年各矿种勘探预算占比	15
图 13：锌金属勘查预算所占比例	15
图 14：2010 年勘探预算排名前十的国家	15
图 15：全球主要地区锌冶炼产能分布	16
图 16：全球精炼锌产量分布	16
图 17：2005-2010 年全球和中国精锌产量以及增长率	17
图 18：锌在各个工业领域的用途	18
图 19：全球锌消费量分布	19
图 20：全球锌消费结构	19
图 21：中国锌消费量以及占全球锌消费比重	20
图 22：1985 年—2010 年中国城市化率	21
图 23：中国锌消费结构图	23
图 24：中国建筑业总产值（1987 年—2010 年）	23
图 25：中国汽车销售量（1998 年—2010 年）	23
图 26：中国精炼锌消费量（2000 年—2010 年）	24
图 27：中国精炼锌进口量（2000 年—2010 年）	24
图 30：全球主要发达经济体 PMI 指数	26
图 31：中国宏观景气指数、消费者信心指数	26

1. 金属特性与资源储量

1.1 锌的金属特性与用途

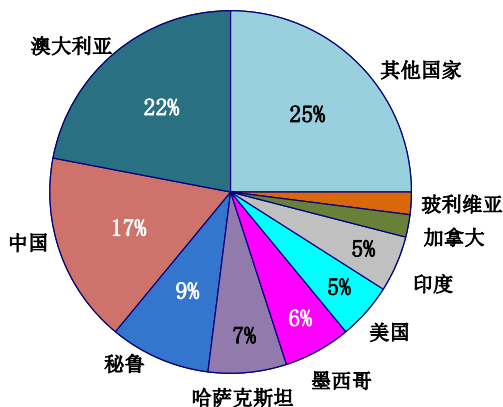
金属锌原子序数为 30，相对原子质量为 64.38。金属锌是银白色略带蓝灰色的金属，熔点和沸点分别为 419.58℃和 906.97℃，莫氏硬度为 2.5，标准电位是-0.763V。锌在常温下密度为 7.1g/cm³，液态锌为 6.48g/cm³。锌的质地较软，仅较铅、锡稍硬。锌在常温下延展性差，加热至 100~150℃时延展性变好，当加热到 250℃时则失去延展性而变脆。

锌具有较好的抗腐蚀性能，在常温下不被干燥的空气、不含二氧化碳的空气或干燥的氧所氧化。但在湿空气接触时表面生成一层灰白色致密的碱式碳酸锌（ $\text{ZnCO}_3 \cdot 2\text{Zn(OH)}_2$ ）薄膜，保护内部锌不再被腐蚀。锌在熔融时与铁形成化合物，冷却后保留在铁表面上，保护钢铁免受侵蚀。锌具有良好的防腐蚀和导热、导电等性能，易于加工，广泛应用于工业领域中，是重要的有色金属原材料，在有色金属的消费中仅次于铜和铝。锌的消费结构相当稳定，其消费量中约 50%用作防腐蚀镀层，19%用于生产黄铜，16%用于生产锌基合金，其余的则用于轧制锌板、锌的化工及颜料生产。同时，锌和许多金属能组成性能优良的各种合金，最主要的合金是：锌与铜、锡、铅等制成黄铜，用于机械制造业；锌与铝、镁、铜等制成压铸合金，用于制造各种精密铸件。

1.2 资源储量与分布

全球锌资源较为丰富。自然条件下并不存在单一的锌金属矿床，通常情况锌与铅、铜、黄金等金属以共生矿的形式存在。据美国地质调查局 USGS 资料显示，2010 年世界探明的锌储量约为 2.48 亿吨。锌储量较多的国家有中国、澳大利亚、美国、加拿大、哈萨克斯坦、秘鲁和墨西哥等。其中，澳大利亚、中国、秘鲁、哈萨克斯坦四国的矿石储量占世界锌储量的 54%左右，占世界储量基础的 64.66%。

图 1：2010 年全球锌矿储量分布图



资料来源：USGS、东兴证券

表 1：2010 年全球锌储量和基础储量分布表（单位：万吨）

国家	储量 ²⁰¹⁰	基础储量 ²⁰⁰⁹
澳大利亚	53,000	100,000
中国	42,000	92,000
美国	12,000	90,000
秘鲁	23,000	23,000
墨西哥	15,000	25,000
印度	11,000	NA
玻利维亚	6,000	NA
哈萨克斯坦	16,000	35,000
加拿大	6,000	30,000
爱尔兰	200	NA
其他国家	62,000	NA
世界总量	250,000	480,000

资料来源：USGS、东兴证券

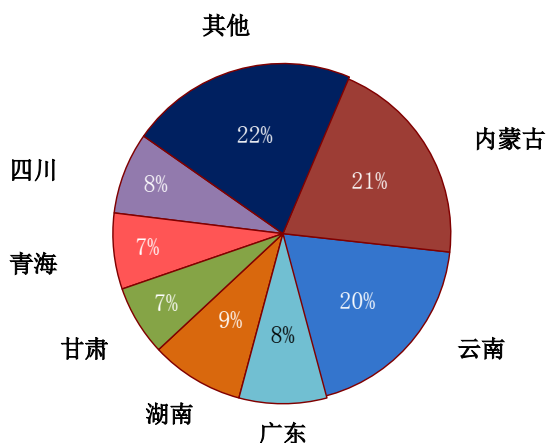
表 2：全球主要锌矿企业资源储量(单位：千吨)

序号	企业名称	2010	2009	2008	2007	2006
1	Agnico-Eagle Mines Ltd	674,363.70	425.8	136.1	579.8	619.8
2	BHP Billiton Ltd	NA	NA	1,694.90	1,591.10	1,593.20
3	Boliden AB	2,454.20	2,467.90	2,575.30	2,465.30	2,352.30
4	Capstone Mining Corp	NA	167.3	21.5	19.7	NA
5	Cia de Minas Buenaventura SA	843.7	642.3	497.1	313.9	393.7
6	European Goldfields Ltd	NA	863.8	863.8	886.1	608.2
7	Grupo Mexico SAB de CV	NA	12,009.30	NA	NA	NA
8	Hecla Mining Co	779.3	847.4	813.4	264.4	250.7
9	HudBay Minerals Inc	1,727.40	581.1	649.1	715.4	841.5
10	Industrias Penoles SAB de CV	NA	3,164.10	979.9	849.4	NA
11	Inmet Mining Corp	595.8	695.8	808.8	915.7	1,019.70
12	Kagara Ltd	NA	271.4	311.9	347.7	400.2
13	Kazakhmys PLC	1,829.90	3,477.10	3,601.20	2,779.00	2,799.00
14	Lundin Mining Corp	4,257.80	3,691.50	3,907.20	3,818.90	2,579.50
15	Pan American Silver Corp	NA	717.1	607.7	603.4	319.8

资料来源：Bloomberg、东兴证券

中国的锌矿资源丰富，地质储量居世界第二位，仅次于澳大利亚。至 2010 年底，我国锌的地质保有储量为 4.2 亿吨，资源分布相当广泛，几乎遍及全国各省、市、自治区。目前全国已探明的锌矿床 778 处，保有地质储量较多的省份有云南、广东、湖南、甘肃、广西、内蒙古、四川和青海等地。

图 2：中国锌矿资源分布



资料来源：国家统计局、东兴证券

中国锌资源十分丰富，锌矿储量居世界第一位，保有储量为 8400 万吨，遍布全国 29 个省、市、自治区，相对集中在滇西兰坪、秦岭-祁连山、狼山-阿尔泰山、南岭及川滇等五大地区。锌保有储量主要集中在云南、内蒙古、甘肃、广西、湖南、广东和四川等七省区，其保有储量合计占全国总保有储量的 71%。此外保有储量较多的省区还有河北、江西、陕西、浙江、青海、福建等地，其保有储量合计占全国总储量的 18%。但从整体上讲，中国的锌资源大型矿床少，高品位资源少，而且未被开发利用的储量大多集中在建设条件和资源条件不好的矿区。

云南的资源条件最好，在全国居首位，在世界也居前列，锌储量占全国 21.8%，一是矿山分布广、品位高、矿床大、铅锌共生，许多矿点铅加锌品位达到 8%，而且含锌品位高于铅，此外还共生银。兰坪铅锌矿是中国目前已探明储量最大的铅锌矿床，金属储量高达 1400 多万吨，占全省储量的 60%。

2. 锌产业价值链——从矿石到金属

2.1 矿山开采、选矿

锌的生产分为矿产的原生金属和再生金属两种形式。一般而言 90% 以上的锌源于矿山开采。全球 80% 的锌矿需要地下开采，只有 8% 的矿山适合露天开采，典型的锌矿品位在 7%-10% 之间，高品质的锌矿其品位可高达 20%。主要的锌矿物有包括闪锌矿、纤锌矿等在内的 7 种锌矿。

锌冶炼的原料有锌矿石中的原矿和锌精矿，也有冶炼厂产出的次生氧化锌烟尘。按原矿石中所含的矿物种类可分为：硫化矿和氧化矿。在硫化矿中锌呈现 ZnS 或者 $nZnS$ 状态。氧化矿中的锌多呈 $ZnCO_3$ 状态。自然界中最多的还是硫化锌矿，氧化锌矿一般是次生的，是硫化锌矿长期风化的结果，故氧化锌矿常与硫化锌矿伴生。

表 3：锌矿主要矿物表

矿物名称	英文名称	化学分子式	金属质量分数（%）
闪锌矿	Sphalerite	ZnS	67.1
纤锌矿	Wurtzite	ZnS	67.1
菱锌矿	Smithsonite	Zn [CO ₂]	64.90
异极矿	Hemimorphite	Zn ₄ [Si ₂ O ₇] (OH) ₂ · H ₂ O	67.5
硅锌矿	Willemite	Zn ₂ [SiO ₄]	73.0
水锌矿	Hydrozincite	Zn ₅ [CO ₃] ₂ · (OH) ₆	74.12
红锌矿	Zincite	ZnO	80.34

资料来源：东兴证券

为适应我国铅锌矿地质勘探工作和矿山生产开采的需要，政府相关部门根据我国铅锌矿产资源状况和采选技术条件，制定并颁布《铅锌矿地质勘探规范》(试行)，制定了铅锌矿一般工业指标，普查勘探中用于评价矿床是否具备工业应用价值。

表 4：铅锌矿一般工业指标

矿物名称		锌 Zn(%)		铅 Pb(%)	
矿石类型	边界品位	工业品位	边界品位	工业品位	
硫化矿	0.5~1.0	1.0~2.0	0.3~0.5	0.7~1.0	
混合矿	0.8~1.5	2.0~3.0	0.5~0.7	1.0~1.5	
混合矿	1.5~2.0	3.0~6.0	0.5~1.0	1.5~2.0	

资料来源：东兴证券

表 5：铅锌矿床一般工业指标和伴生组分评价指标

矿物名称	硫化矿石		混合矿		氧化矿石	
矿石类型	铅	锌	铅	锌	铅	锌
边界品位（质量分数）%	0.3~0.5	0.5~1	0.5~0.7	0.8~1.5	0.5~1	1.5~2
最低工业品位（质量数）%	0.7~1	1~2	1~1.5	2~3	1.5~2	3~6
矿床平均品位（质量分数）%	5~8		6~9		10~12	
最小可采厚度 m	1~2		1~2		1~2	
夹石剔除厚度 m	2~4		2~4		2~4	

资料来源：东兴证券

表 6：世界超大型铅锌矿床（铅+锌原始金属储量>500 万吨）

序号	国家（地区）	矿床或矿区	储量（万吨，Pb+Zn）	品位（%，Pb+Zn）	矿床类型
1	加拿大	基德克里克	952	6.42	VMS
2	加拿大	不伦瑞克 12 号	>1070	13.0	VMS
3	加拿大	霍华兹山口	850	7.7	Sedex
4	加拿大	沙利文	>2083	11.9	Sedex
5	美国	“红狗”矿田	3162	20.4	Sedex

6	美国	维伯纳姆矿带	3000	7.0	MVT
7	美国	三州矿区	1315	2.9	MVT
8	美国	克尔达兰	>1000	11.8	沉积变质型
9	美国	宾厄姆	660	6.9	砂卡岩型
10	墨西哥	塞拉莫加达	628	8.22	砂卡岩型
11	澳大利亚	布罗肯希尔	>5500	25	Sedex
12	澳大利亚	芒特艾萨	1169	13.2	Sedex

资料来源：东兴证券

在评估矿山盈利能力或者资源利用率方面，回采率是一个非常重要的指标。即采出的工业储量与报销的工业储量的百分比就是回采率。回收率是选矿中的一项重要技术经济指标。一般在保证精矿质量要求的前提下，精矿中某一有用成分的回收率越高，说明此种有用成分被回收得愈完全。大型矿山的回采率可以达到 85-90%，而中小矿山的回采率只有 50%左右。中国铅锌矿大矿少、小矿多，富矿少，贫矿多，因此平均回采率偏低。

根据矿石类型的不同，会有不同的选矿方法，常用的选矿方法有：重选法、浮选法、磁选与电选法。硫化矿石通常用浮选方法，氧化矿石用浮选和重选。

1) **重选法**是根据矿物相对密度（通常称比重）的差异来分选矿物的。密度不同的矿物粒子在运动的介质中（水、空气与重液）受到流体动力和各种机械力的作用，造成适宜的松散分层和分离条件，从而使不同密度的矿粒得到分离。

2) **浮选法**是根据矿物表面物理化学性质的差别，经浮选药剂处理，使有用矿物选择性地附着在气泡上，达到分选的目的。

3) **磁选法**是根据矿物磁性的不同，不同的矿物在磁选机的磁场中受到不同的作用力，从而得到分选。它主要用于选别黑色金属矿石（铁、锰、铬）；也用于有色和稀有金属矿石的选别。

4) **电选法**是根据矿物导电率的差别进行分选的。当矿物通过电选机的高压电场时，由于矿物的导电率不同，作用于矿物上的静电力也就不同，因而可使矿物得到分离。电选法用于稀有金属、有色金属和非金属矿石的选别。目前主要用于混合粗精矿的分离和精选；如白钨和锡石的分离；锆英石的精选、钽铌矿的精选等。

无论何种矿石类型、采用何种选矿方法及其工艺流程，其精矿品位均应符合国家颁布的有色金属行业标准。一般锌精矿金属含量在 50-54%之间。

表 7：国家有色金属行业标准锌精矿含量

锌精矿化学成分						
品级	锌金属含量不小于	杂质含量，不大于				
		铜	铅	铁	砷	二氧化硅
一级品	55	0.8	1.0	6	0.2	4

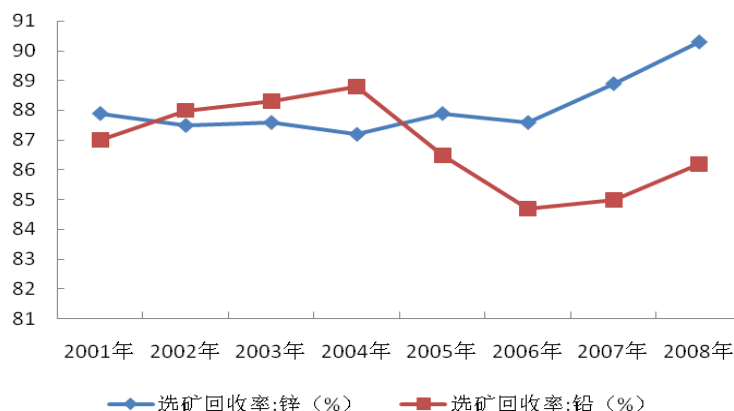
二级品	50	1.0	1.5	8	0.4	5
三级品	45	1.0	2.0	12	0.5	5.5
四级品	40	1.5	2.5	14	0.5	6

资料来源：中国有色工业协会

在选矿过程中，除了矿石处理成本、精矿质量之外，对公司盈利能力具有较大影响的变量就是选矿回收率。选矿产品（一般指精矿）中所含被回收有用成分的质量占入选矿石中该有用成分质量的百分比。是考核和衡量矿山企业选矿技术、管理水平和入选矿石中有用成分回收程度的重要技术经济指标。

简单的说，**选矿回收率**指选矿产品(一般为精矿)中某一有用成分的质量与入选原矿中同一有用成分质量的百分比： $\epsilon = \gamma \times \beta / \alpha \times 100\%$ ，式中： ϵ 为产品中某一成分的回收率(%)； α 为原矿中此种成分的品位(%)； β 为产品中此种成分的品位(%)； γ 为产品的产率(%)。回收率是选矿中的一项重要技术经济指标。一般在保证精矿质量要求的前提下，精矿中某一有用成分的回收率越高，说明此种有用成分被回收得愈完全。近几年中国铅锌选矿平均实际回收率基本上在 88%左右。

图 3：2001 年—2008 年中国铅锌矿回收率



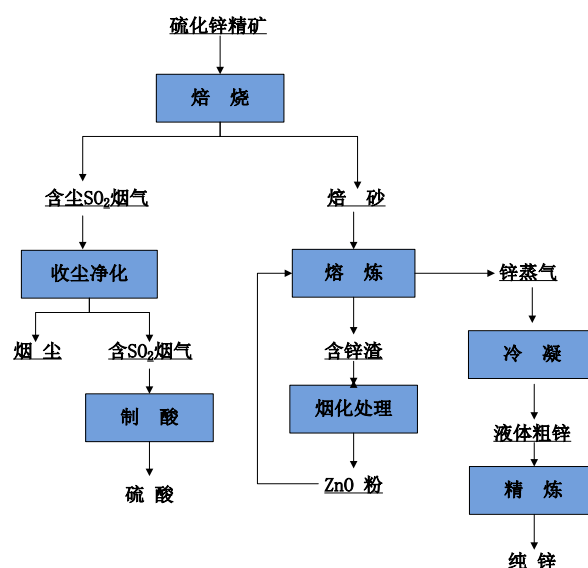
资料来源：中国有色金属工业年鉴

2.2 锌矿冶炼原理

精锌的冶炼主要有两种：火法炼锌和湿法炼锌，其中以湿法冶炼为主，约占世界锌总产量的 80%。火法炼锌包括焙烧、还原蒸馏和精炼三个主要过程。火法冶炼技术又分为竖罐炼锌、密闭鼓风炉炼锌和横罐炼锌。

常规的火法炼锌，以硫化锌精矿或氧化锌物料为原料，工艺流程(如图所示)包括锌炉料准备、锌熔炼及粗锌精馏三大环节。锌炉料准备是通过焙烧将硫化锌精矿中的金属硫化物氧化成金属氧化物，并制成性能良好，成分稳定均匀，强度、粒度、孔隙度、预热温度均符合要求的炉料的作业。锌熔炼是将配有适量碳质还原剂的炉料，在 1273K 以上的温度下进行还原蒸馏或还原挥发熔炼，使锌的氧化物被还原成金属锌；粗锌精馏是金属锌以蒸气状态从炉料中挥发出来，进入冷凝器中冷凝成液态锌，然后浇铸成锌锭的过程。

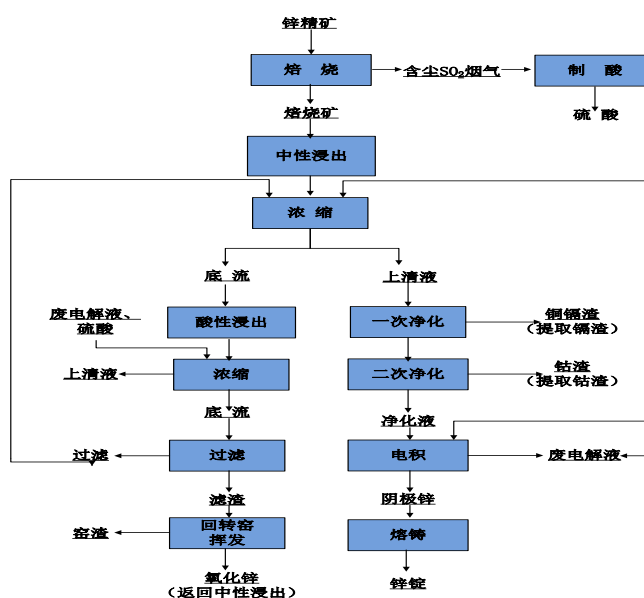
图 4：常规火法炼锌流程图



资料来源：中国有色金属通报、东兴证券

湿法炼锌是用酸性溶剂从锌物料中浸取锌，再从浸取液中还原制备金属锌。主要有焙烧、浸出、浸出液净化、电积和制酸五个主要工序。当锌精矿焙烧后用电解废液进行中性浸出，使大部分氧化锌溶解，得到的矿浆分离出上清液和底流矿浆。上清液净化后电积产出金属锌，熔铸成锭。底流矿浆进行酸性浸出以溶解残余的氧化锌，酸性浸出液返回到中性浸出。对含锌约 20% 的酸性浸出渣，采用回转窑挥发法，回收其中的锌、铅和部分稀散金属。

图 5：湿法炼锌流程图



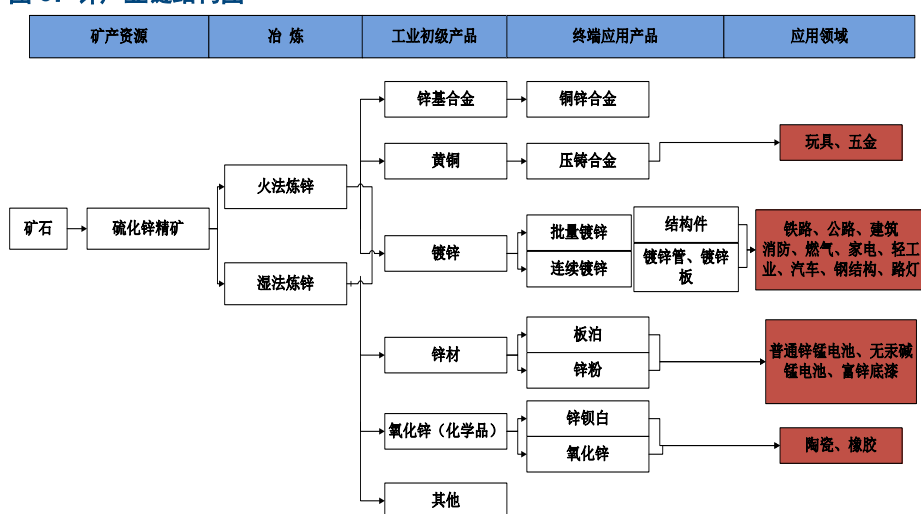
资料来源：中国有色金属通报、东兴证券

湿法炼锌由于资源综合利用合理，单位能耗相对较低，有利于环境保护而逐渐成为锌冶炼技术的主流。至今湿法炼锌已成为生产锌的主要方法。

2.3 锌产业链价值链

从锌生产过程以及实际的行业结构来看，行业价值链主要有三个参与主体：矿山、锌冶炼商、锌消费企业。矿山负责勘查和开采锌精矿，并将锌精矿出售给下游的锌冶炼企业，锌冶炼企业根据锌消费市场的需求冶炼出符合市场需要的精炼锌以及相关的副产品，锌的最终消费企业从锌冶炼企业购买所需的锌产品。

图 6：锌产业链结构图



资料来源：Natrust，东兴证券

价值链的分析主要侧重在各环节成本、收入的分析，由于矿山的收入基本等于冶炼商原料采购的成本，因此锌精矿的定价机制是研究各环节盈利能力的关键所在。由于锌精矿以加工费（TC/RC）的方式核算，因此锌金属价格和加工费（TC/RC）的高低是影响矿山和冶炼商收入的主要因素。

1) 什么是 TC/RC

TC/RC (Treatment and refining charges for Processing concentrates), 指将锌精矿转化为精锌的处理和精炼费用。TC 就是处理费 (Treatment charges) 或粗炼费, 而 RC 就是精炼费 (Refining charges)。加工费 (TC/RC) 是矿产商和贸易商向冶炼厂支付的、将锌精矿加工成精锌的费用。TC 以美元/吨锌精矿报价, 而 RC 以美分/磅精锌报价。将两者结合为一个数字, 可以将 TC 化为美分/磅, 也可将 RC 化为美元/吨报价, 然后直接相加。以 TC 为例来说, TC 除以 22.046221 化为美分/磅, 除以 0.3 (一般 TC/RC 的作价都是基于含锌量 30% 的锌精矿), 除以 0.965 (假如回收率为 96.5%)。这种计算方法可简化为“TC 费用/6.38”, 然后将得到的数字与 RC 费用相加即可得到综合的 TC/RC 费用。由于矿石品位和回收率不同, 要根据具体情况来定, 所以并无固定的公式。

2) 如何确定 TC/RC

加工费 TC/RC 由矿山和冶炼商每年年初，经过谈判来确定，欧洲和北美地区国家一般在每年二月份在美国锌协会 AZA 年会上集中谈判以确定 TC/RC 的价格。加工费由一个锌金属基价固定值和一个随金属价格波动而上下浮动的值组成。浮动值的调整是为了保证加工费的变化与锌的价格同步。国内市场则主要采用锌价减去某一固定值的方式确定精矿价格或者协商确定锌矿价格。

当 TC/RC 高时，表明锌精矿的供应充足，冶炼企业能够在谈判中占据主动；反之，当供应短缺时，矿山在对冶炼厂的谈判中占据主动，其支付的 TC/RC 就会下降。加工费与精锌矿的供应和锌锭市场的状况有密切的关系。

表 8：2005 年—2011 年锌加工费主要指标（美元/吨）

项目	2006	2007	2008	2009	2010	2011
加工费（TC）	128	300	300	194	180	230
基准价格	1400	3500	2500	1250	2200	2500
上浮比例（价格高于 1500 美元 / 吨）	14%	8%	8%-10%	12%-15%	12%-15%	12%
下浮比例（低于 1500 美元 / 吨）	12%	6%	8%	10%	10%	10%

资料来源：Bloomberg、东兴证券

3) 锌精矿的计价方式

国际贸易中的锌精矿价格计算公式为：**每干吨精矿价格=LME 锌金属月平均价格×锌精矿品位×回收率—加工费(TC)—其他计价金属的计算价格**。由于 LME 的价格由市场确定，锌精矿的品位和回收率较为固定，加工费 TC 成为锌精矿价格变化的核心因素。

国内的锌精矿目前没有统一的定价方式，大多数冶炼厂与矿山采用 SMM（上海有色金属网）锌价减去加工费即为锌精矿成交价；或者以 SMM 锌价乘以固定比值（比如：70%）作为锌精矿的成交价。

4) 矿山盈利能力影响因素

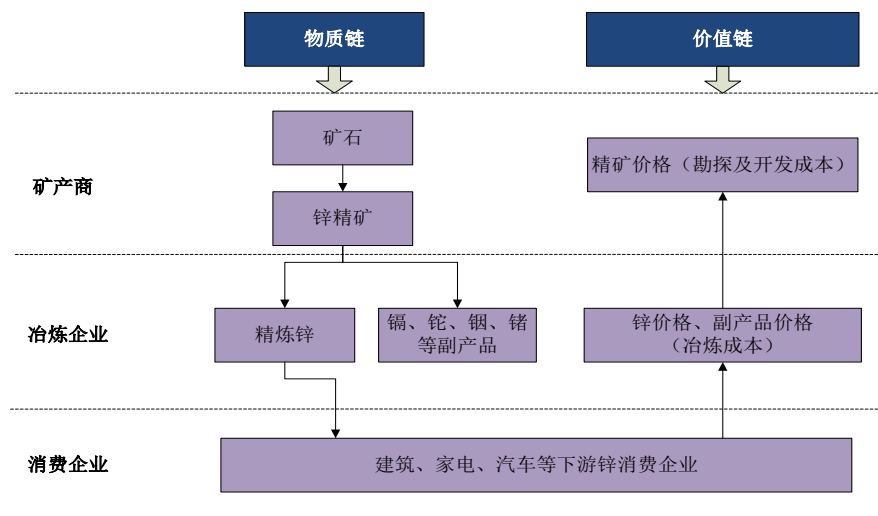
矿山的盈利能力主要取决于产量、锌精矿价格和公司的直接生产成本、运营费用以及其他成本。国内大型矿山往往具有较高的资源自给率，可以直接冶炼精炼金属出售，盈利能力的分析相对简单。国际市场上，铅锌精矿贸易非常频繁，存在许多贸易规则，影响矿山盈利的关键驱动因素包括：金属价格、加工费（TC）、计价金属比重、精矿生成成本和运费等。

5) 冶炼商盈利能力影响因素

冶炼商利润的高低主要取决于：加工费（TC）、金属产量（包括银、硫酸等其他副产物）、回收率、免费金属、加工成本以及运营成本等。其中加工成本由辅料、燃料、电力成本、人工费用等构成。目前国内锌的直接生产成本约为 1 万元左右。

从价值链的角度来看，锌价高低和采选、冶炼成本是影响铅锌行业整体盈利的两大关键因素；而加工费（TC）的高低或者说精矿价格的相对变化，是影响矿山与冶炼商分享行业利润的核心。

图 7：锌产业价值链

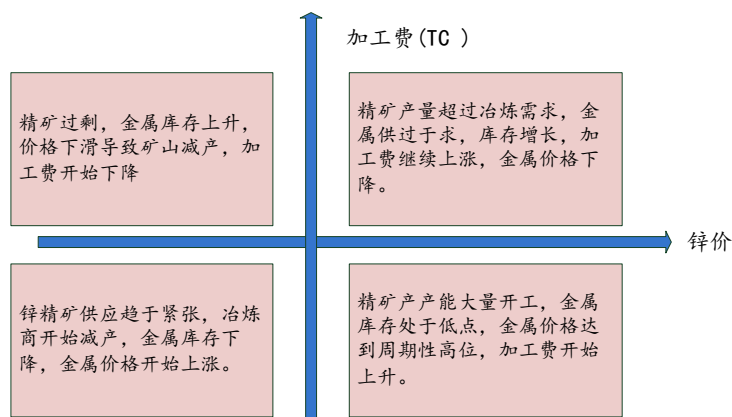


资料来源：东兴证券

2.4 行业供需关系与景气周期

对锌行业来说，决定锌价的主要因素是锌的供需关系，主要体现在金属价格和加工费（TC）变化上。当金属价格上涨、加工费上升时，锌精矿产能处于扩张阶段，然后锌库存会显著增加，当库存积累到一定阶段，金属价格下降，加工费水平下降，产能逐渐减少，库存下降。金属价格和加工费（TC）的上涨会刺激上游会精矿及金属的生产，当行业处于景气低谷时，金属价格和加工费水平也会显著下降。因此，通过分析精矿和金属市场供需与金属价格和加工费的动态关系，可以帮助我们理解行业景气循环。

图 8：锌产业景气循环关系



资料来源：有色金属工业协会、东兴证券

3. 锌的供给：全球精锌产量稳定增长

3.1 锌矿供给稳定，中国占全球 32%

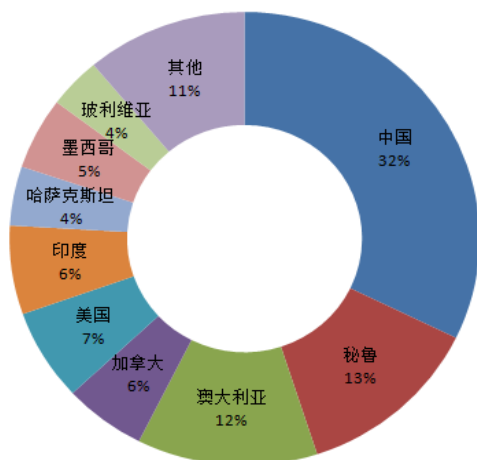
目前，全球每年的锌精矿产量在 1201 万吨左右，主要的锌精矿生产主要集中在 中国、澳大利亚以及美洲地区。中国是全球最大的锌精矿生产国，2010 年中国锌矿产量 216 万吨，占全球锌矿产量的 32%。

表 9：2006—2010 年全球主要锌精矿生产国产量一览（单位：千吨）

国家	2006	2007	2008	2009	2010	占比（2010）
中国	2,844	3,048	3,343	3,092	3,699	32%
秘鲁	1,202	1,444	1,603	1,509	1,484	12.7%
澳大利亚	1,338	1,498	1,479	1,270	1,426	12.3%
加拿大	638	630	716	699	656	5.6%
美国	727	803	779	736	765	6.5%
印度	503	539	616	695	740	6.3%
哈萨克斯坦	410	445	446	442	490	4.2%
墨西哥	479	452	454	478	595	5.1%
玻利维亚	173	214	384	434	420	3.6%
爱尔兰	426	401	398	386	344	2.9%
俄罗斯	178	177	204	214	271	2.3%
纳米比亚	208	196	204	208	199	1.7%
瑞典	210	214	188	193	203	1.7%
巴西	185	194	173	173	192	1.6%

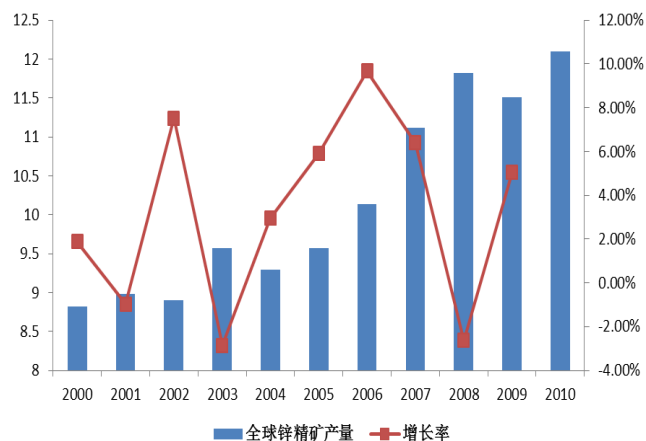
资料来源：Bloomberg、东兴证券

图 9：全球主要锌精矿生产国产量占比



资料来源：USGS、东兴证券整理

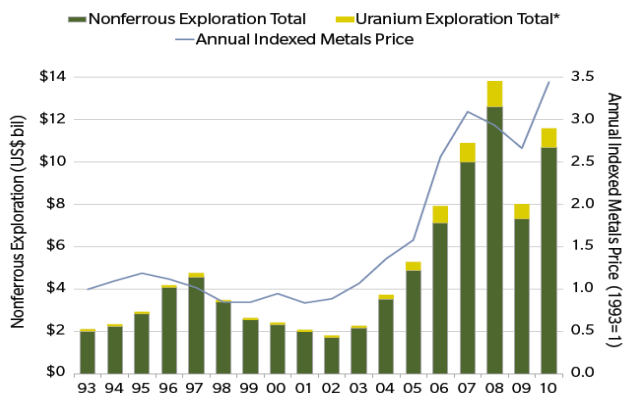
图 10：全球锌精矿产量（2000 年—2010 年）



资料来源：Bloomberg、东兴证券

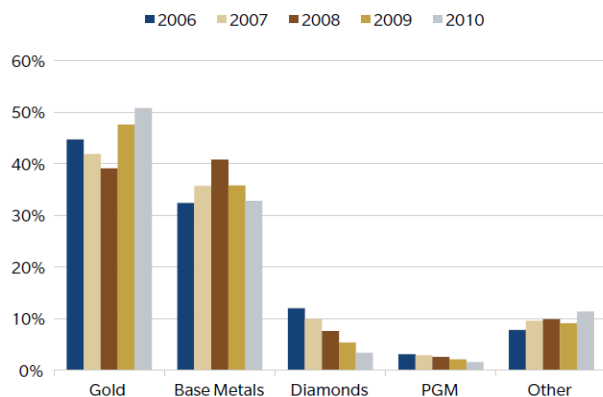
2010 年随着世界经济的逐步恢复，国际有色金属的勘探投入开始恢复，2010 年国际有色金属的勘探投入相比 2009 年增长了 40%。从图示 1993-2010 年世界估计勘探预算总额与国际有色金属价格的互动关系可以看出，两者存在着显著的负相关性。当勘探预算总额增长，有色金属的价格指数下降，反之，当勘探预算总额下降，有色金属的价格指数上升。

图 11：1993-2010 年世界估计勘探预算总额



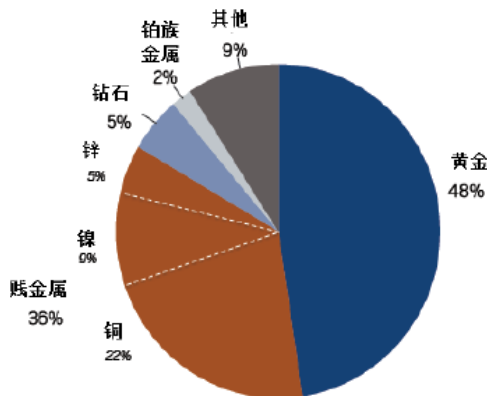
资料来源：MEG、东兴证券

图 12：2006-2010 年各矿种勘探预算占比



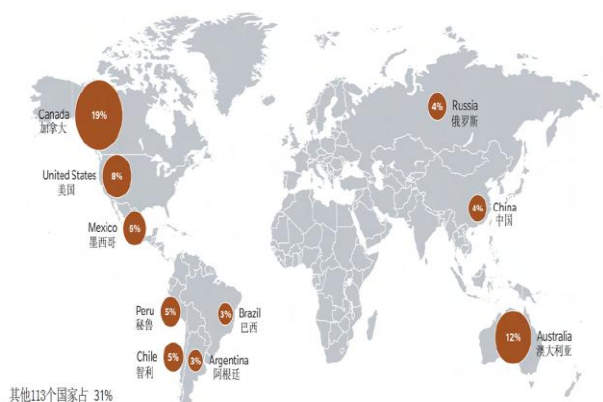
资料来源：MEG、东兴证券

图 13：锌金属勘探预算所占比例



资料来源：MEG、东兴证券

图 14：2010 年勘探预算排名前十的国家



资料来源：MEG、东兴证券

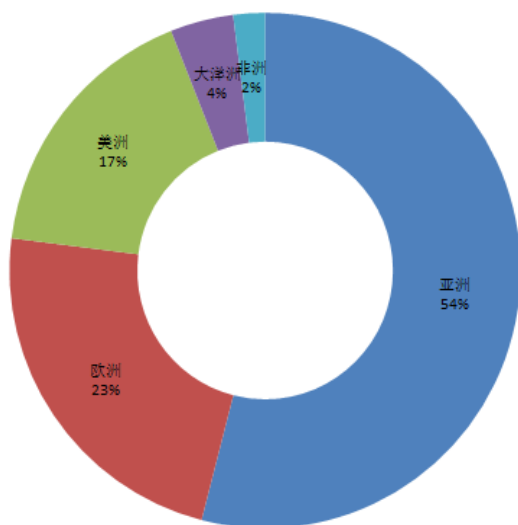
2010 年澳大利亚、中国、秘鲁、墨西哥等锌矿主要生产国，锌矿的勘探投入显著增长，另外 2009 年停产的大量矿山企业又重新投产，因此预计锌矿的产量在 2011 年—2015 年将保持稳定增长。

3.2 全球精炼锌产量稳定，中国占半壁江山

全球精锌生产大国均为资源拥有量较大的国家，上世纪 90 年代中后期澳大利亚、美国等国产量较大，从 2004 年开始，中国产量开始超越澳大利亚成为全球最大的生产

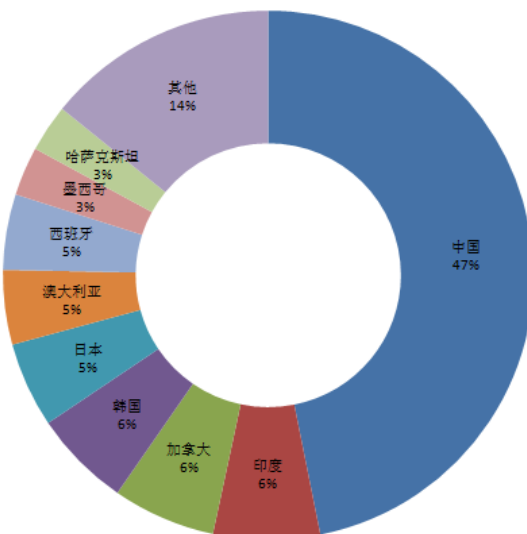
国，并且以每年两位数增长速度发展，2010 年中国锌产量达到 516 万吨，已经占到全球产量的 47%，成为全球第一大精锌生产国。2010 年全球精锌总产量 1102 万吨，产量显著增长 13.3%。

图 15：全球主要地区锌冶炼产能分布



资料来源：USGS、东兴证券

图 16：全球精炼锌产量分布



资料来源：中国有色金属通报、东兴证券

表 10：2006-2010 年全球精锌产量表（单位：千吨）

国家	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	占比（2010）
中国	3,163	3,743	3,913	4,286	5,164	46.85%
印度	398	441	589	640	718	6.51%
加拿大	824	802	764	686	693	6.29%
韩国	667	691	739	623	655	5.94%
日本	614	598	616	541	572	5.19%
澳大利亚	466	502	499	519	501	4.55%
西班牙	507	509	466	515	508	4.61%
墨西哥	285	320	321	336	329	2.98%
哈萨克斯坦	365	358	366	328	319	2.89%
芬兰	282	306	298	294	307	2.79%
荷兰	238	219	241	227	251	2.28%
巴西	272	265	249	242	284	2.58%
美国	269	279	286	204	248	2.25%
俄罗斯	248	263	263	208	259	2.35%
秘鲁	175	162	190	149	215	1.95%
总计	8,773	9,458	9,800	9,798	11,023	100.00%

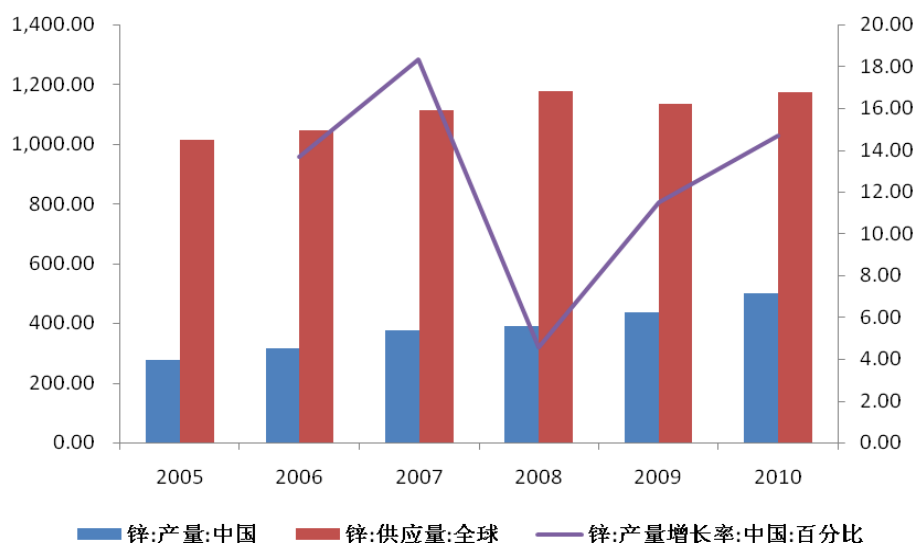
资料来源：USGS、东兴证券

表 11：全球主要锌矿企业精炼锌产量(单位：千吨)

序号	企业名称	2010	2009	2008	2007	全球占比
1	Xstrata PLC	1,787.60	1,857.40	1,656.10	1,578.80	14.62%
2	Sterlite Industries India Ltd	781.8	682.8	735.1	426.2	6.39%
3	Volcan Compania Miner S.A.A.	695	672.8	689.9	649.7	5.68%
4	Vedanta Resources PLC	669	651	551	505	5.47%
5	Teck Resources Ltd.	645.1	711	633	699	5.27%
6	Boliden AB	293.7	307	297.3	333.2	2.40%
7	BHP Billiton Ltd.	169.2	189.8	159.1	140	1.38%
8	Industrias Penoles S.A.	181.1	185.4	182.9	194.1	1.48%
9	Kazakhmys PLC	167	149	137	133	1.37%
10	HudBay Minerals Inc	100	106.8	125.3	126.2	0.82%
11	Lundin Mining Corp	90.1	101.4	167.8	152	0.74%
12	Grup Mexico SAB	90	100.2	97	109.8	0.74%
13	Breakwater Resources Ltd	86.5	86.9	134.8	119.5	0.71%
14	Inmet Mining Corp	81.4	78	75.4	85.1	0.67%
15	Hecla Mining Co	76	73.5	55.7	24.2	0.62%

资料来源：Bloomberg、东兴证券

从 2006 年开始，中国锌产量全球占比从 36% 上升到 2010 年的 47%，年均复合增长率达到 12%，紧随中国的印度产量也稳步增长，但在全球供应总量中占比较少，仅占 7%。从 2005—2010 年全球精锌的产量来看，全球精锌产能处于高峰。

图 17：2005-2010 年全球和中国精锌产量以及增长率


资料来源：中国有色金属工业年鉴、东兴证券

表 12：2006—2011 年全球锌锭产量表（单位：吨）

国家	2011（上半年）	2010	2009	2008	2007	2006
Global Zinc Slab Production	7.513M	12.730M	11.240M	11.670M	11.375M	10.650M
North America	1.088M	1.909M	1.914M	2.080M	2.164M	2.294M
South & Central America	366,270	546,712	427,195	481,824	473,803	493,583
Europe	1.448M	2.435M	2.098M	2.487M	2.591M	2.494M
Asia	4.529M	7.760M	6.681M	6.581M	6.127M	5.566M
Oceania	289,200	498,000	525,000	500,000	502,000	464,000
Africa	161,277	277,553	284,695.00	264,318	278,300	252,792

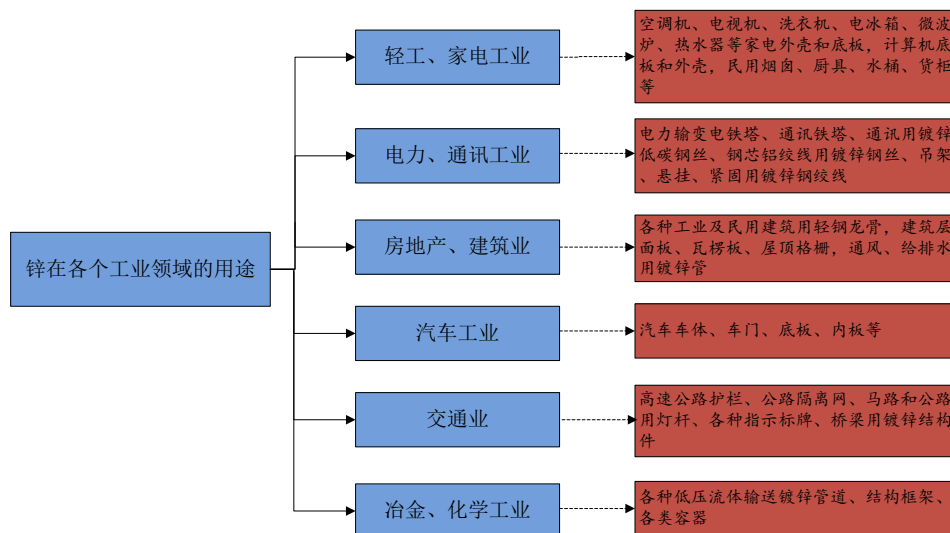
资料来源：Bloomberg、东兴证券

从近十年全球锌锭的产量来看，锌锭的产能从 2000 年的 900 万吨增长到 2010 年的 1200 万吨左右，预计 2011 年全年锌锭的产量在 1400 万吨左右。其中增长最快的是亚洲地区，而亚洲地区增长最快的又是中国。

4. 锌的需求：中国锌需求是发动机

金属锌广泛应用于工业领域中锌具有良好的防腐蚀和导热、导电等性能，易于加工，是重要的有色金属原材料，在有色金属的消费中仅次于铜和铝。锌的消费结构相当稳定，其消费量中约 50% 用作防腐蚀镀层，19% 用于生产黄铜，16% 用于生产锌基合金，其余的则用于轧制锌板、锌的化工及颜料生产。同时，锌和许多金属能组成性能优良的各种合金，最主要的合金是：锌与铜、锡、铅等制成黄铜，用于机械制造业；锌与铝、镁、铜等制成压铸合金，用于制造各种精密铸件。

图 18：锌在各个工业领域的用途



资料来源：中国有色金属工业年鉴、东兴证券

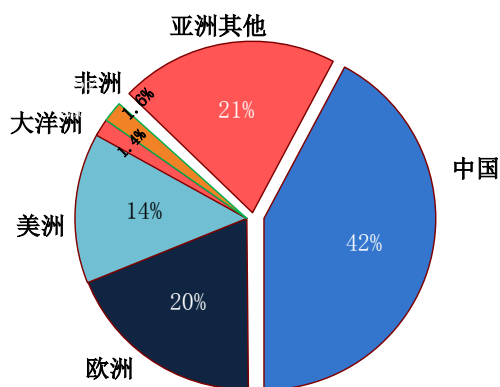
锌的主要金属特性包括：防腐蚀、低熔点、合金特性、电化性以及化学特性。主要的应用包括以下几个方面：

- 1) **镀锌**：锌具有优良的抗大气腐蚀性能，主要被用于钢材和钢结构件的表面镀层(如镀锌板)，广泛用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业。
- 2) **锌合金**：锌合金如黄铜等，广泛应用于汽车制造和机械行业。锌本身的强度和硬度不高，但加入铝、铜等合金元素后，其强度和硬度均大为提高，尤其是锌铜钛合金的出现，其综合机械性能已接近或达到铝合金、黄铜、灰铸铁的水平。
- 3) **锌粉**：金属锌粉有雾化粉、蒸馏粉、超细粒度锌粉、标准粒度锌粉、高级锌粉和合金锌粉之分，主要用于化工，如：次硫酸钠、锌钡白、雕白块等的生产。
- 4) **氧化锌**：氧化锌是一种常用的化学添加剂，广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。
- 5) **锌锰电池**：锌锰电池是以二氧化锰为正极，锌为负极，氯化铵水溶液为主电解液的原电池。俗称干电池。在学术界中又称为勒克朗谢电池。

4.1 锌的消费结构：一半用于镀锌板

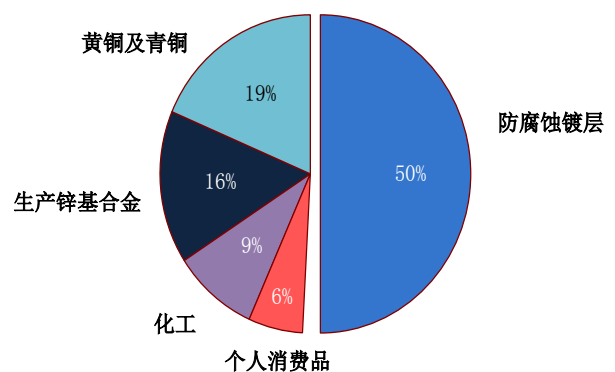
全球锌的总消费量在 1230 万吨左右，亚洲地区消费量占 63%、欧洲占 20%、美洲占 14%。其中中国消费量约占全球的 42%。2010 年全球锌锭消费量为 1247 万吨，而中国的消费量为 533 万吨，中国地区的需求将对锌锭消费起到决定性作用。锌锭大约 50%用于防腐镀锌板、19%用于生产黄铜以及青铜、16%用于生产锌基合金、9%用于化工、6%用于个人消费品。

图 19：全球锌消费量分布



资料来源：Bloomberg，东兴证券

图 20：全球锌消费结构



资料来源：ILZSG，东兴证券

表 13：2006-2011 年全球锌锭消费量（单位：吨）

国家	2011（上半年）	2010	2009	2008	2007	2006
----	-----------	------	------	------	------	------

Global Zinc Slab Demand	7.133M	12.339M	11.017M	11.509M	11.317M	10.873M
North America	686,470	1.173M	1.144M	1.295M	1.339M	1.510M
South & Central America	240,180	408,787	326,033	423,837	456,810	403,449
Europe	1.586M	2.712M	2.339M	3.055M	3.283M	3.055M
Asia	4.479M	7.740M	7.015M	6.587M	6.087M	5.694M
Oceania	115,159	235,849	178,755	215,769	251,575	311,842
Africa	96,707	175,641	165,630	166,849	170,325	150,753
Middle East	48,494	86,714	79,621	76,468	88,453	84,141

资料来源：Bloomberg、东兴证券

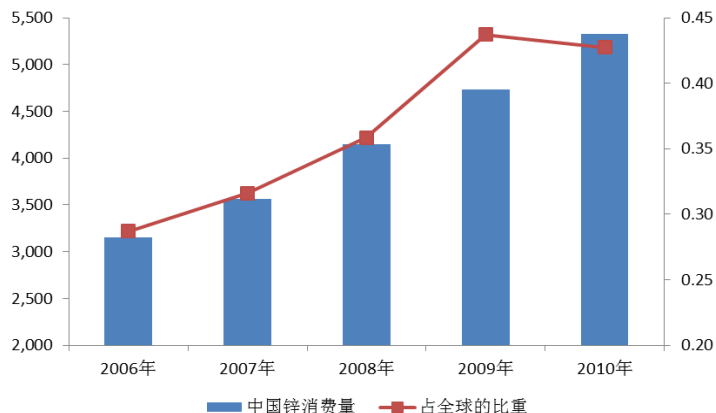
表 14：全球主要地区和国家锌消费情况（单位：千吨）

地区	2006	2007	2008	2009	2010
欧洲	2,798	2,864	2,626	1,940	2,495
美洲	2,021	1,881	1,871	1,615	1,744
亚洲	5,727	6,119	6,688	6,929	7,878
非洲	187	198	181	160	181
大洋洲	268	214	193	175	177
全球合计	11,000	11,276	11,560	10,818	12,475
中国	3,156	3,563	4,144	4,730	5,330
美国	1,153	1,016	1,003	912	926
德国	564	543	527	376	493
印度	413	436	468	497	525
日本	594	588	564	433	515
韩国	534	512	504	366	477

资料来源：ILZSG、东兴证券

2006 年—2010 年全球的锌的消费需求来看，美国和欧洲消费量稳中有降，而亚洲地区尤其是中国锌的消费量以每年 15% 的增长率稳定增长，从 2006 年的 315 万吨增长到 2010 年的 533 万吨，对全球锌的消费起到了决定性作用。

图 21：中国锌消费量以及占全球锌消费比重



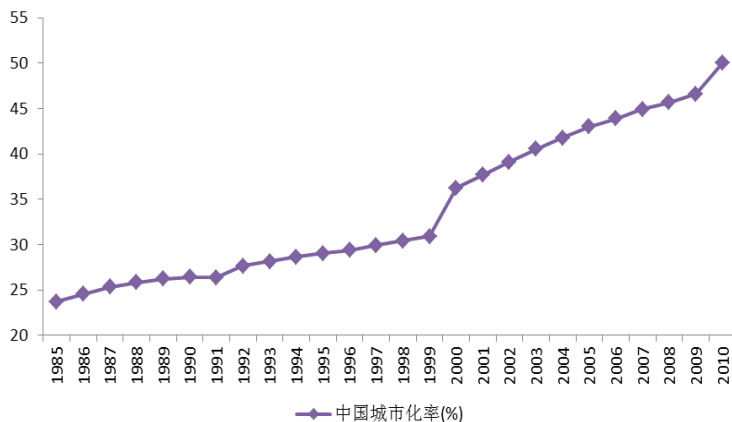
资料来源：Bloomberg、东兴证券

4.2 欧美需求乏力，中国城市化带动锌消费

从中长期来看，锌的需求主要取决于所考察国家或地区的宏观经济形势、工业化程度以及经济发展水平和锌锭消费相关产业的发展前景。锌锭以及下游需求的主要相关产业是：轻工、家电、汽车、房地产以及建筑业。欧洲、美国、日本等经济发达国家，汽车、房地产以及建筑业发展相对稳定，发展速度较为缓慢，对锌的需求逐渐萎缩。相对于欧美等发达成熟市场，以中国、印度为代表的新兴市场，尚未完成工业化，经济发展正处于高峰期，特别是中国正处于城市化、城镇化高速发展的阶段，对房地产以及建筑、城市基础设施、汽车以及交通等的需求非常旺盛。在新兴市场中，这些快速发展的产业将推动锌的需求。

城市化进程呈现两大基本规律：城市化总体进程沿“纳瑟姆”曲线变动，城市化率突破 30% 后进入加速阶段，直到城市化率接近 70%；从人口流动看，城市化率低于 50%，以农村进入城市为主，超过 50%，以小城市进入大城市为主；超过 70%，人口流动以从城区进入郊区为主；大都市圈阶段，人口进入郊区。

图 22：1985 年—2010 年中国城市化率



资料来源：国家统计局、东兴证券

2010 年我国城市化率达到 50.2%。按照目前的发展态势，2020 年可望达到 60% 左右，届时将会超过世界平均水平，但仍然明显低于发达国家 80% 的水平。目前世界城市化率已经超过 50%，发达国家一般都在 80% 以上。在城市化进程中，随着城市的扩张和人口的增长，对工业、家用电器、房地产和建筑业都产生强大的需求，从而推动相关产业的发展。

表 15：全球主要发达国家、发展中国家人均金属消费量（单位：公斤）

地区	铜	铝	铅	锌	能源（吨油当量）
美国	5.4	30.74	3.6	2.35	7.50
德国	13.5	31.78	3.75	6.26	4.08
澳大利亚	5.6	19.5	2.6	9	6.05
日本	7.1	26.61	1.78	4.11	3.88
韩国	18.5	23.53	5.7	9.53	4.67
巴西	1.7	5.45	0.7	1.17	1.29
印度	0.47	0.97	0.41	0.4	0.54
世界平均水平	2.7	8.1	1.45	1.9	1.83
发展中国家平均水平	1.085	3.21	0.555	0.785	0.915
发达国家平均水平	10.0	26.4	3.49	6.25	5.24
中国	5.4	6.63	3.1	3.9	1.60

资料来源：ILZSG、东兴证券

从上表中的数据可以看到中国金属平均消费水平基本达到世界平均水平，超过发展中国家平均水平，但是与发达国家的平均水平相比较还有较大差距，因此中国人均锌消费量有望在未来的 5—10 年城市化进程中由目前的 3.9 公斤提高到 6.25 公斤，由于中国人口基数较大，总的锌消费量有望从目前的 533 万吨提高到 932 万吨。

表 16：2011—2016 年中国锌消费量预测

项目	2012	2013	2014	2015	2016
中国城市化率（百分比）	50.2%	53.2%	56.4%	59.78%	63.37%
人均锌消费量（公斤）	3.9	4.48	5.15	5.93	6.82
中国锌消费总量（万吨）	533	612	704	810	932

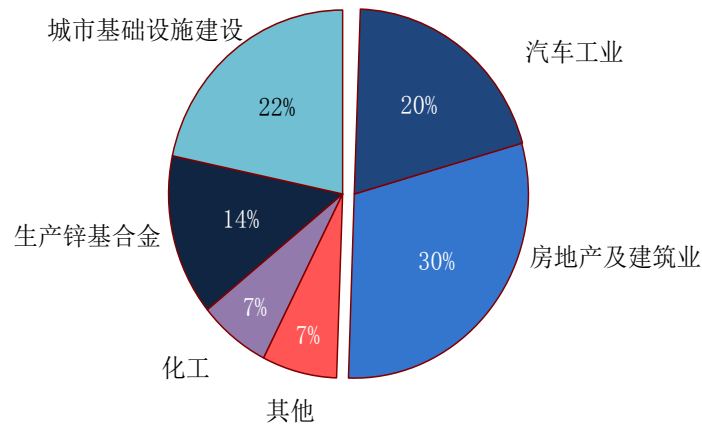
资料来源：东兴证券

4.3 房地产、建筑业和汽车业推动中国锌需求增长

从中国锌需求结构来看，房地产、建筑业和汽车工业是主要应用领域，其次，在地铁、城市轻轨等基础设施建设、电力工程、电网建设等领域也占有一定份额。房地产、建

筑以及汽车工业占中国的锌消费量 50% 左右，随着中国工业化以及城市化的快速发展，对锌的需求将保持长期稳定的增长。

图 23：中国锌消费结构图



资料来源：国家统计局、东兴证券

1) 城市化建设带动房地产、建筑业高速增长

从中国房地产投资景气指数、建筑业总产值以及汽车销售量，看出中国三大锌消费相关产业在 2005 年-2010 年期间都处于高速增长阶段，而与此同时中国的锌精矿的进口量也出现了高速增长，特别是从 2005 年开始，每年以超过 25% 的速度增长。因此可以看出锌消费产业的发展与锌的需求呈现明显的正相关性。

中国正积极推进城镇化建设，中国城镇化率每提高 1 个百分点，就带动 1000 多万农村人口进入城镇居住、生活、上学和就业，带来规模庞大的房地产建设工程和消费需求。特别是三、四级城市的中低端市场需求前景非常广阔，未来 20 年房地产投资增速仍将维持较高增长。房地产和建筑业的发展将增加镀锌板、锌合金等材料的消费需求。

图 24：中国建筑业总产值（1987 年—2010 年）

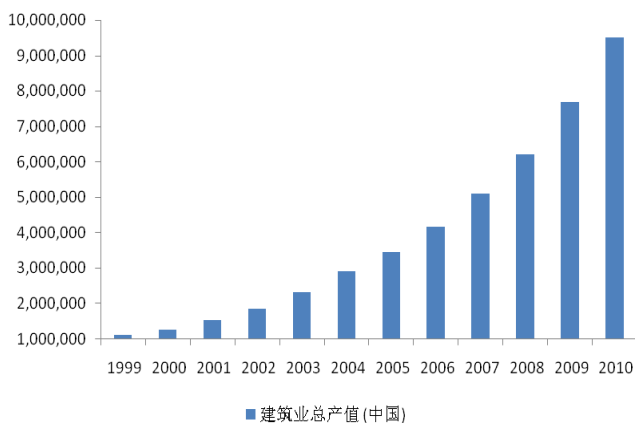
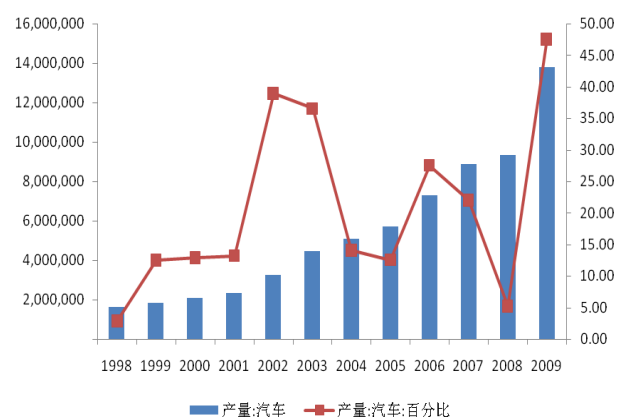
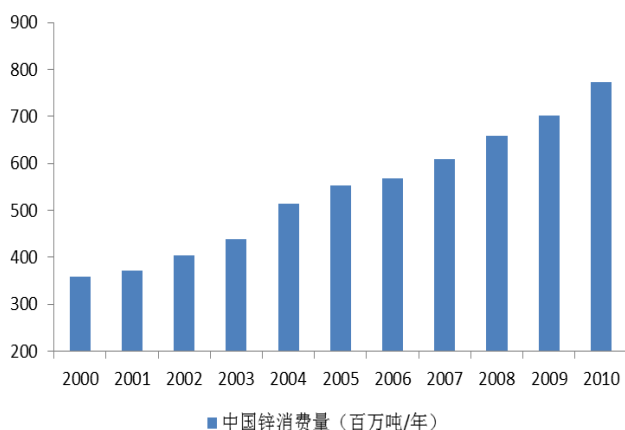


图 25：中国汽车销售量（1998 年—2010 年）



资料来源：中国建筑业协会、东兴证券

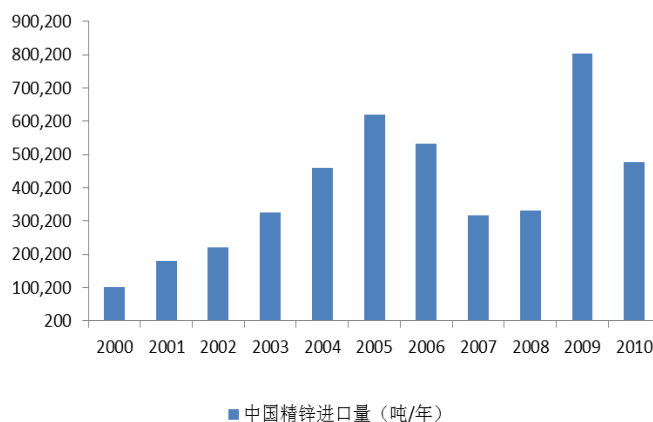
图 26：中国精炼锌消费量（2000 年—2010 年）



资料来源：Bloomberg、东兴证券

资料来源：中国汽车协会、东兴证券

图 27：中国精炼锌进口量（2000 年—2010 年）



资料来源：Bloomberg、东兴证券

2) 消费升级，全面进入汽车社会

截至 2010 年底，中国汽车保有量已达 7802 万辆，但千人汽车保有量仅为 58 辆，不及世界平均水平的一半。未来 10 年，我国将有超过 2 亿的家庭具有购车能力，我国汽车保有量将达到 3 亿左右，超过美国成为全球汽车保有量最大的国家。千人汽车拥有量将从目前的 47 辆上升到 200 辆。根据世界上所有发达国家汽车发展的历史，一个成熟的汽车社会，每千人拥有汽车最少在 400 辆，这也将是中国必将经历的一个阶段，从目前的数字来看，中国的汽车市场非常有潜力。

中国汽车市场区域发展不平衡，目前全国百户家庭汽车拥有量超过 15 辆的省市有北京、天津、浙江、广东和上海，中西部地区汽车市场才刚起步。随着经济发展、居民收入增加，未来汽车消费不仅是首次购车，还会逐步向首次购车、更新购车双重需求转变。随着国家建设新农村相关政策的实施和城市化步伐加快，中国农村汽车市场将更为活跃，农民拥有汽车数量将快速增长，这为中国汽车消费市场提供了更加广阔的发展空间，三四线城市和广大农村的汽车消费需求将成为中国汽车消费持续增长的动力。

表 17：全球主要国家人均汽车拥有量以及人均 GDP 值

国家	汽车拥有量（辆/每千人）	人均 GDP（美元）
美国	765	47284
意大利	566	34059
加拿大	563	46215
德国	546	40631
日本	543	42820

新加坡	158	43117
巴西	133	10816
印度	12	1265
中国	58	4500

资料来源：东兴证券

根据美日欧国家长达 60 年的人均 GDP 水平与汽车普及率的统计分析，汽车拥有量随着人均 GDP 水平的上升而上升是一个普遍趋势。在人均 GDP1000 美元时，美日欧汽车拥有量平均 5-11 人一辆，当达到 3000 美元时，平均 2.5-5 人一辆。也就是说，在人均 GDP1000-3000 美元期间是汽车普及率上升最快的第一个时期，当人均 GDP 达到 8000 美元时，汽车普及率进入第二个上升期，平均每 3 人 1 辆汽车，一直持续到人均 GDP 达到 2 万美元，平均每 2 人 1 辆汽车时，上升速度开始放慢，汽车需求进入饱和状态，但是汽车市场销售量不会明显下降，因为随着人口的增加及汽车不断地更新，对汽车的需求还会有所增长。

中国尚处于工业化的中期，上述三大产业锌的消费需求还有较大的增长空间，我们预计在今后 5—10 年内，中国完成工业化、城市化之前，锌的消费量以每年 8%—12% 的增速逐年增长，总的锌消费量有望从目前的 533 万吨提高到 1100 万吨左右。

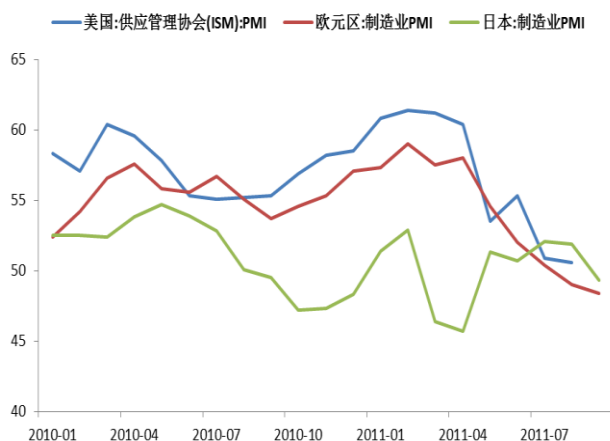
5. 2012 年锌行业投资策略

5.1 全球经济面临调整，工业需求疲软

锌作为重要的工业原材料，主要应用，房地产及建筑业、汽车产业、交通运输和基础设施建设等领域。锌消费量的增长与经济周期有较大关系，当经济处于扩张阶段时，房地产、建筑业以及汽车产业的发展会带动锌消费的增长。而当经济处于衰退阶段时，锌的消费需求会减少。

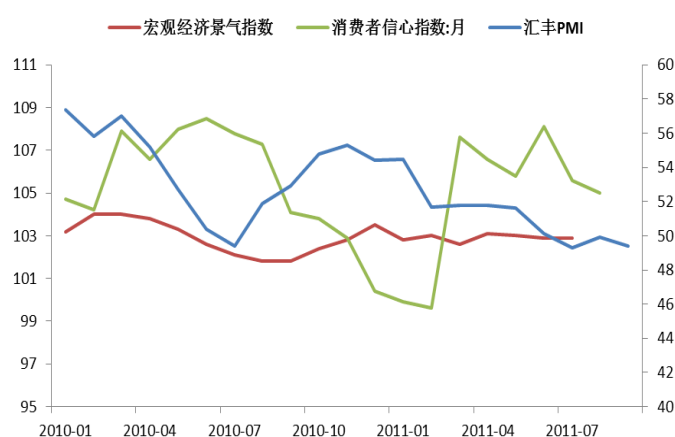
目前全球主要经济体都面临着经济结构调整和经济增速下滑的风险，欧洲面临主权债务危机，美国失业率居高不下，经济面临二次衰退。欧美经济增长疲软，政府资产负债表情况糟糕，加之目前金融系统仅部分修复，缺少协同的应对政策，更加剧了市场信心的丧失，需求、投资和就业创造的下降。新兴市场方面，中国经济处于转变发展方式、调整产业结构，构筑经济增长新基础的阶段，加上国内通胀高企，经济增速将较往年适度放缓，房地产及建筑业由于受到宏观调控政策的影响，增速趋缓。

图 30：全球主要发达经济体 PMI 指数



资料来源：美国供应管理协会、英国皇家采购与供应协会

图 31：中国宏观经济景气指数、消费者信心指数



资料来源：国家统计局、汇丰银行

5.2 锌供过于求，库存不断累积

国际铅锌研究小组(ILZSG)数据显示，2011 年上半年全球锌市供应过剩 223,000 吨。2011 年上半年全球锌消费量仅增长 0.3%，日本需求为 249,700 吨，较 2010 年同期减少 1.8%，中国表观需求为 257.1 万吨，占到全球总需求的 43%。2011 年 1-6 月期间全球精炼锌使用量为 622.8 万吨，上年同期为 608.1 万吨。在此期间全球精锌产量增至 645.1 万吨，上年同期为 626.6 万吨。ILZSG 报告显示，2011 年 6 月锌库存从 5 月的 33.2 万吨增至 34.3 万吨，2010 年底为 32.3 万吨。

ILZSG 预计，按照全球锌产量增长 4%，消费增长 5.9%，2011 年全球供应过剩仍可达 79 万吨，这将是连续第四年大量过剩，未来供过于求局面仍将延续。锌是典型的工业金属，尤其应用在房地产和汽车上，由于这两个终端消费的低迷，锌总体需求持续不振，由于房地产和汽车明年产量预期较为谨慎，我们预计 2012 年锌的价格依然保持弱势，锌的价值重心为 2000 美元。

表 18：全球锌市场供求平衡表（单位：千吨）

指标	2008 年	2009 年	2010 年	2011E
锌产量	11490	11340	12600	13100
增长率 (%)	3.0	-1.3	12.2	4.0
锌消费	11210	10200	11620	12310
增长率 (%)	-2.0	-9.0	13.5	5.9
锌供求平衡	280	1140	980	790
LME 现货价格(美元/吨)	1874	1655	2185	2000

资料来源：安泰科、东兴证券

5.3 流动性冲击将带来 2012 年 2 季度的阶段性暴涨

我们预计，欧债问题最终能够得到解决，欧洲的主要问题是个别国家的财政问题，欧洲的主要经济体德国和法国能够承受解决问题的成本，大部分欧元区国家的经济也是健康的，欧元区有能力解决危机，最终统一欧洲的财政秩序，欧洲央行将通过收购问题国债券的方式解决欧债问题，同时也将通过释放流动性为欧债买单，如果欧洲未来大规模释放流动性，则美、日等国将不约而同的释放流动性，全球流动性的冲击将不可避免，最终直接受到冲击的就是大宗商品价格，有色金属价格将首当其冲地上涨。

我们认为，货币冲击将是决定明年基本金属的核心因素，由于欧债问题的解决必将释放巨大的流动性，势必引发全球流动性的大爆发，因此，对于金属价格的冲击将是巨大的，可能在短期内引发金属价格的大幅度上涨。

对于锌价格的判断区间是有可能存在阶段性暴涨的机会，价格波动区间为：下限为受资本冲击影响，锌价值重心向下 8%，上限为受流动性释放影响，锌价值重心向上 25%。2012 年锌的价值重心为 2000 美元，因此锌的价格波动区间为：1840—2500 美元，给予锌行业“看好”评级。重点推荐驰宏锌锗、中金岭南、宏达股份。

提醒投资者的是，阶段性暴涨之后价格仍然可能中期回落，长期上涨趋势只能期待经济真正回暖。

分析师简介

林阳

中国社科院金融专业硕士，有色金属行业首席分析师，研究所投资品组负责人，2011年天眼最佳分析师“金属与采矿”行业第二名。

联系人简介

李晨辉

中国科学院工学硕士，武汉大学工学学士，2011年加盟东兴证券研究所。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

免责声明

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。

行业评级体系

公司投资评级（以沪深 300 指数为基准指数）：

以报告日后的 6 个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率 15% 以上；

推荐：相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间；

回避：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。

行业投资评级（以沪深 300 指数为基准指数）：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

看好： 相对强于市场基准指数收益率 5% 以上；

中性： 相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间；

看淡： 相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。